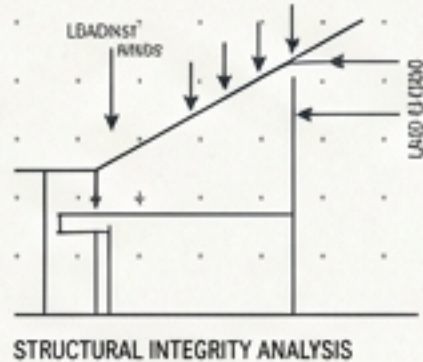


AI 雷达月报回顾：2026 年 4 月

从模型能力突破，走向工程与商业的真实引力



Ø 1200.00 mm

NODE 02: RADIAL X

DATA POINT: MAX TENSILE STRENGTH

NODE 01: 42.5° ANGLE

NODE 02: RADIAL X

DATA POINT: MAX TENSILE STRENGTH

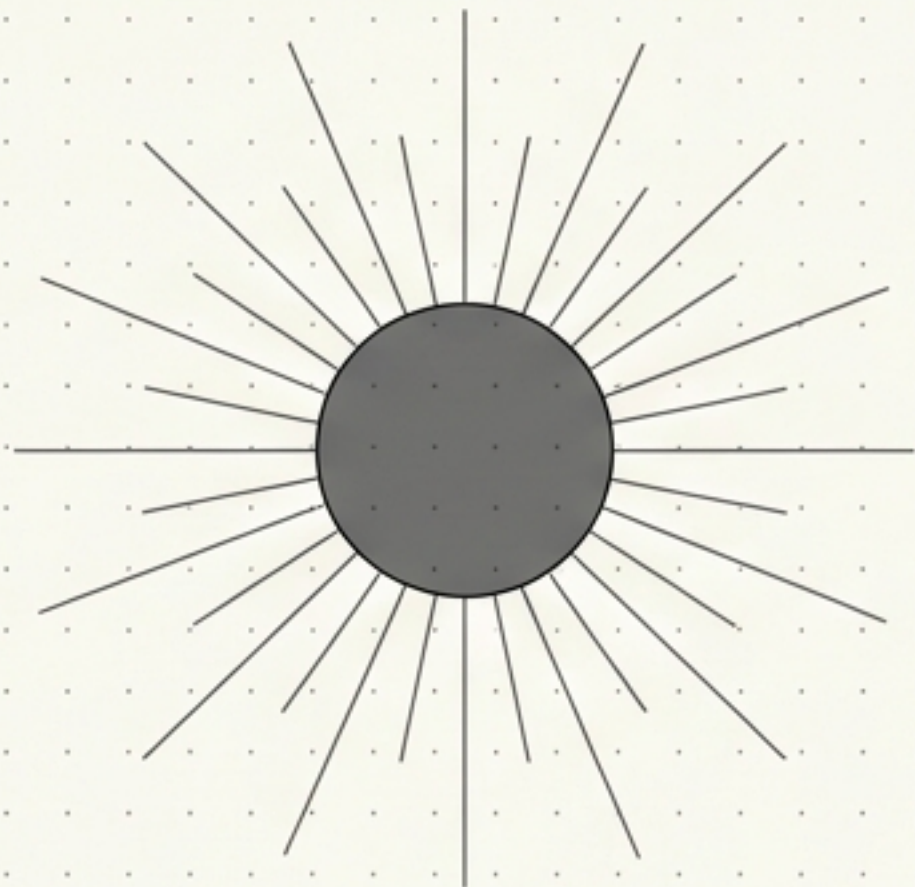
SCALE: 1:100

发行日期：2026年5月

4月分水岭：AI从黑盒魔法走向系统边界

过去的执念：单点模型解释一切

追逐单次 Benchmark 跑分、模型参数规模和单纯的提示词工程（Prompt Engineering）。

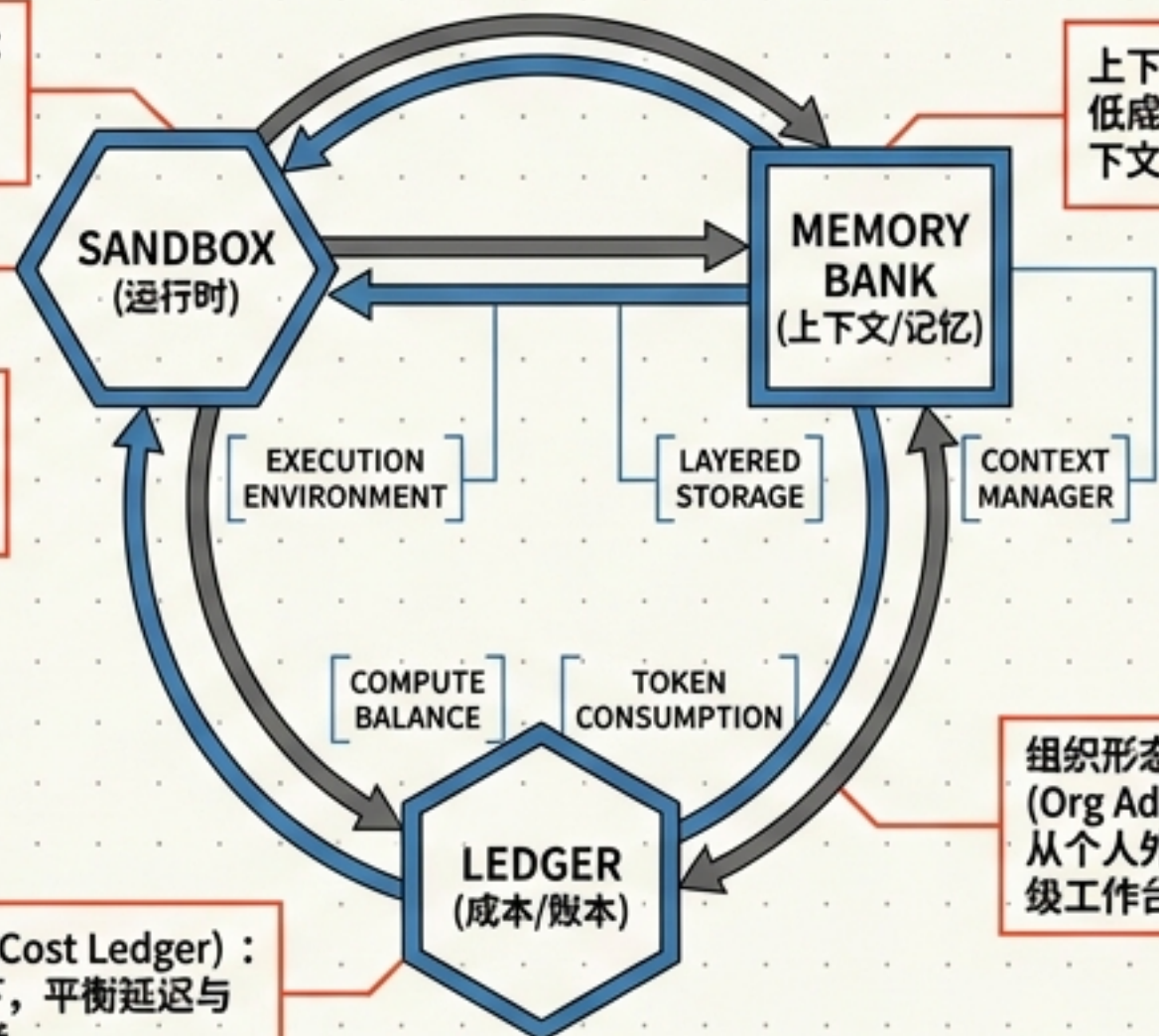


现在的赢家：构建可持续的生产系统

运行时 (Runtime) :
可信工具接入与可
审计的执行环境

运行时 (Runtime) :
可信工具接入与可
审计的执行环境

成本账本 (Cost Ledger) :
算力约束下, 平衡延迟与
Token 消耗

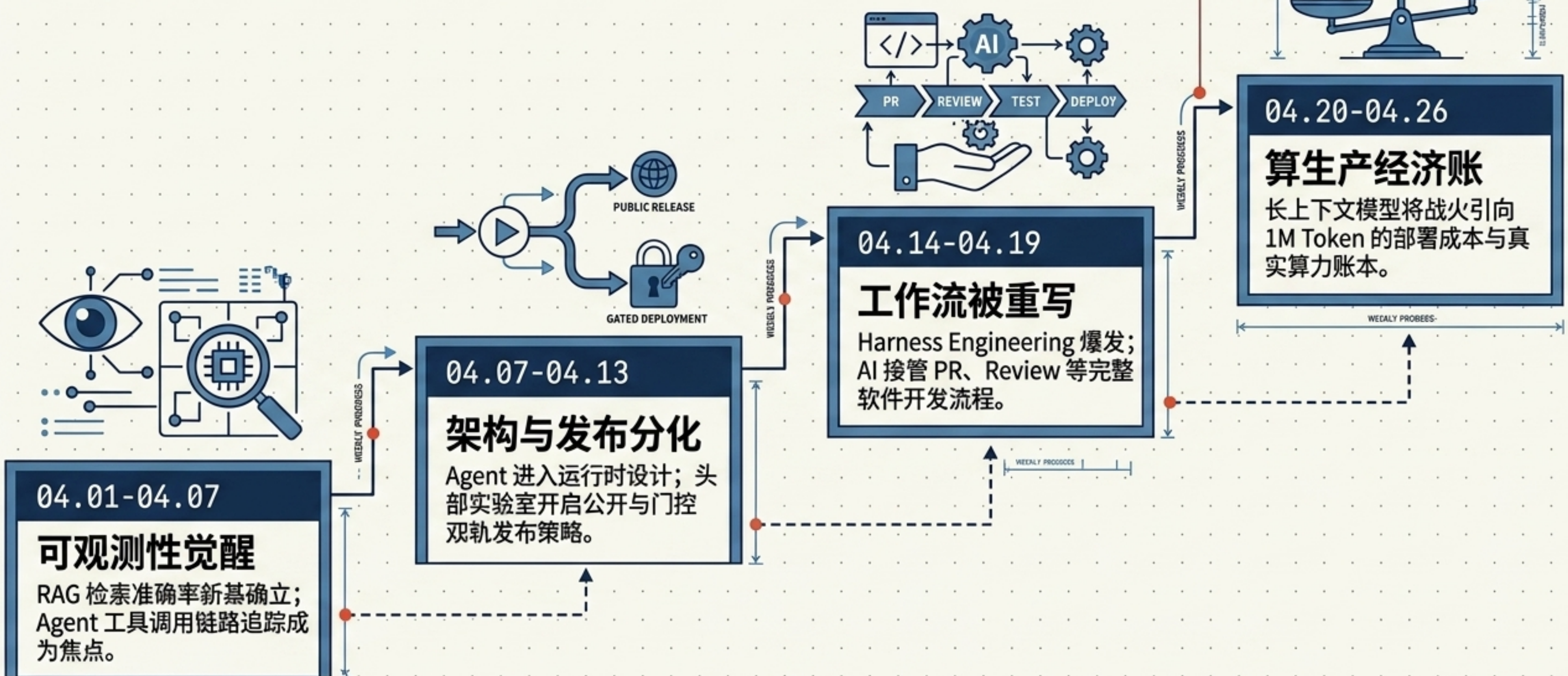


上下文 (Context) :
低成本、高价值的上
下文管理与分层记忆

组织形态
(Org Adoption) :
从个人外挂升级为组织
级工作台

谁能将模型接入真实引力场，谁才更接近长期的商业垄断优势。

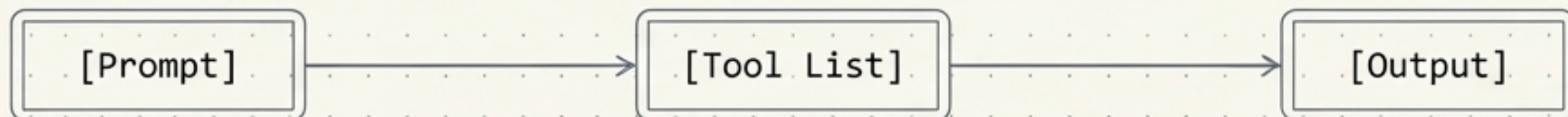
演化脉络：四周内的工程范式跃升



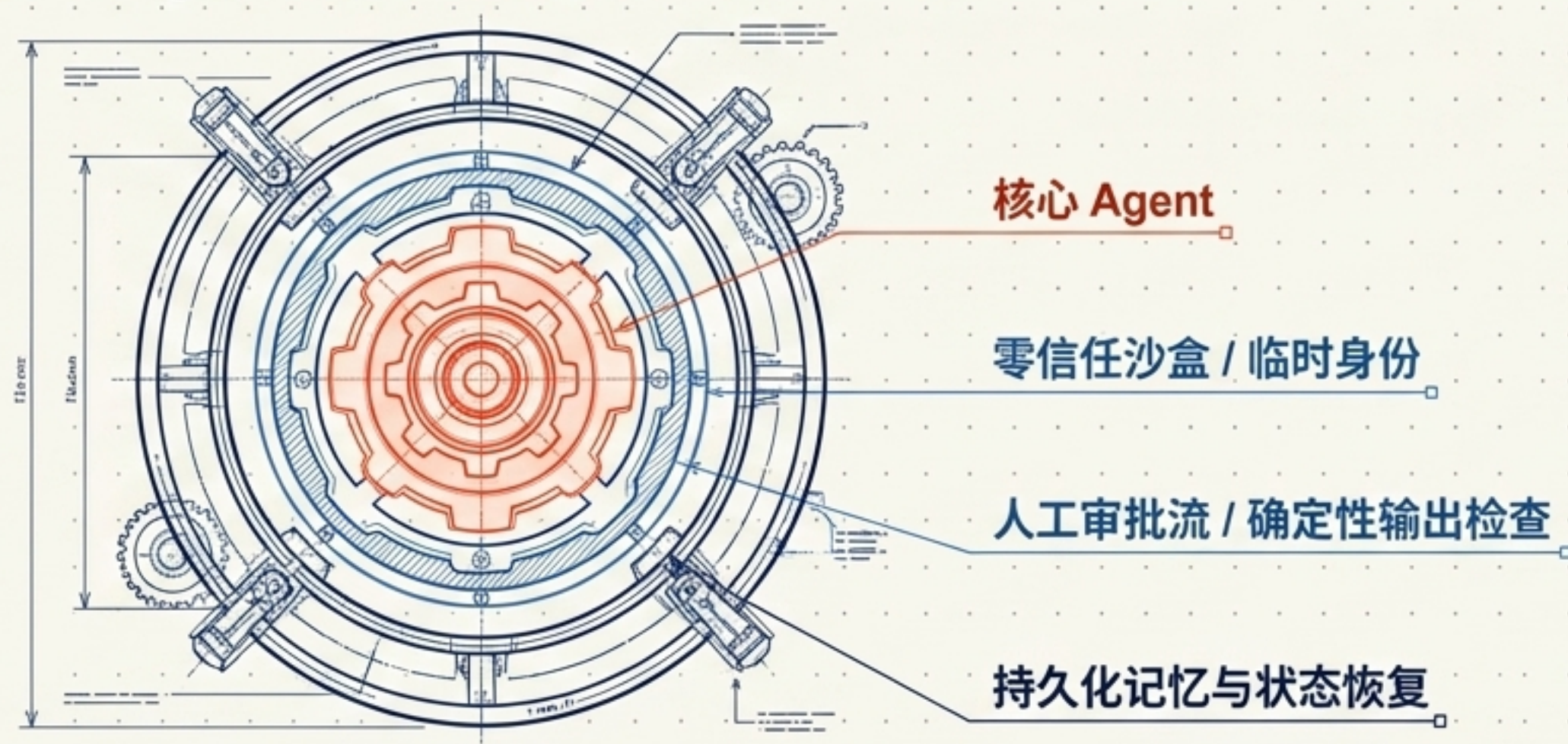
趋势一：Agent 工程的核聚变

核心竞争已从会调用工具升级为可长期运行、可审计、零信任的 Runtime。

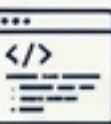
2024-2025：线性调用



2026-04：Agent Harness 闭环结构

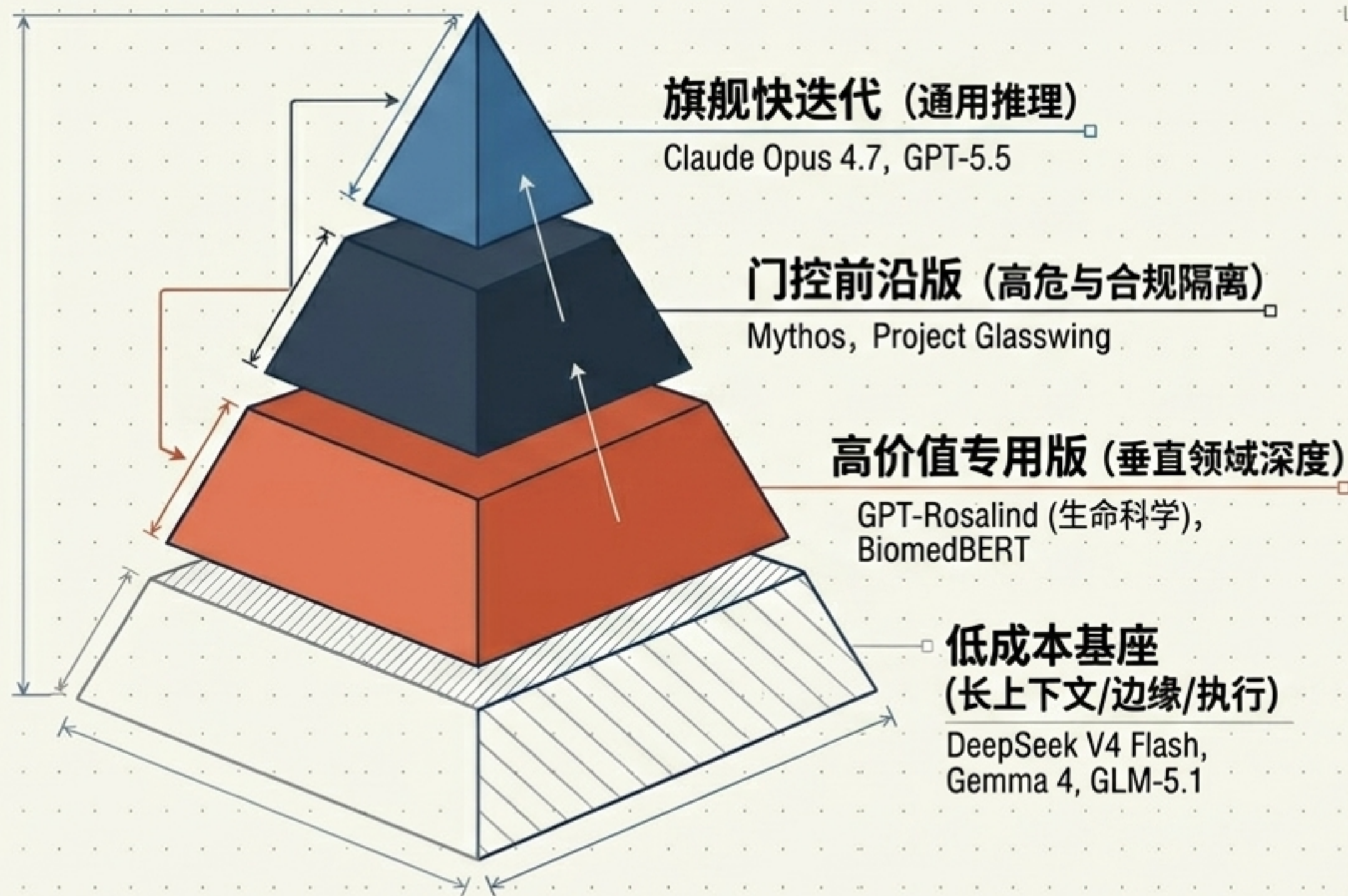


核心设计转变

-  **默认被攻陷**：系统按 Agent 已被劫持来设计最小授权边界。
-  **从概念到基建**：Harness、Memory、Trace 取代 Prompt 成为核心。
-  **UI 组件接管**：工具输出直接推进到 React UI Widgets。

趋势二：模型生态的折叠与分层

动态路由策略（Routing）取代单一基准测试，成为企业级应用的核心模型栈设计。



路由决策的四个动态维度

企业内部的模型选择已收敛为一条动态方程：

$$\text{选择} = \text{任务复杂度} \times \text{推理成本} \times \text{响应延迟} \times \text{数据安全边界}$$

顶级实验室明确区分公开版与定向合作版本；开源竞争焦点转向长时工具与 1M+ 上下文的管理能力。

趋势三：被重新定义的上下文与推理经济

团队开始像管理云成本一样管理 Agent 推理成本。

上下文压缩率 (2.8x)



缓存命中率 (KV Cache)



跨数据中心延迟



TOTAL TOKENS: 4.5M	CACHED: 4.1M	COMPRESSION: 2.8x	COST: ¥1.25/1M

单位成功成本 = 模型标价 + 上下文预算 + (1 - 缓存命中率) + 重试率消耗 + 评测负载



Context Engineering

通过优化状态裁剪，减少冗余，实现 Token 用量的极速压缩。



算力账本

1M 上下文正式进入可部署账本，缓存命中率成为核心计费约束。



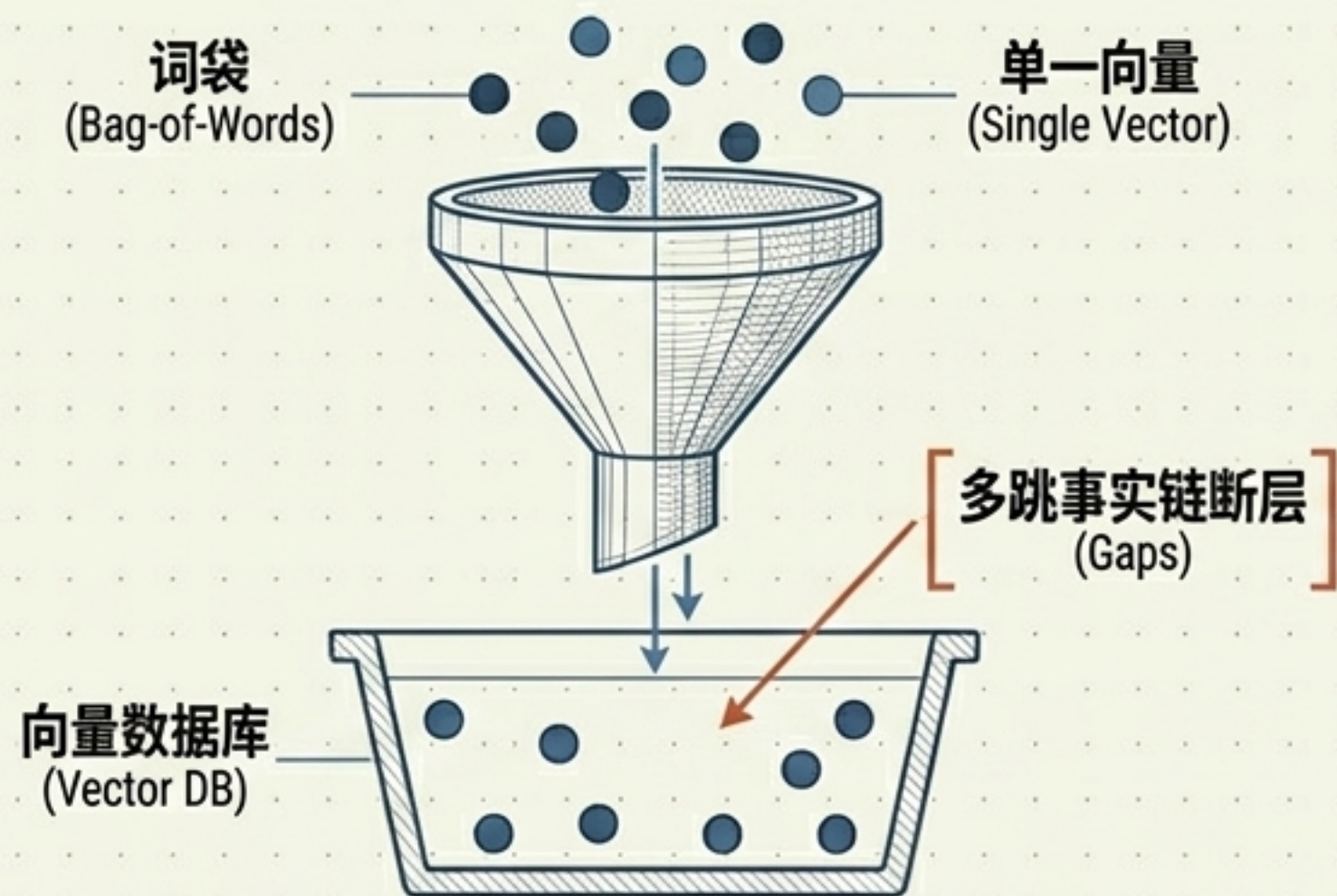
Tasteful Tokenmaxxing

必须在深度串行研究循环与并行试探之间合理分配 Context 预算。

趋势四：RAG 2.0 — 从词袋检索到证据链工程

数据边界、关系结构与评测闭环决定了检索系统的成败。

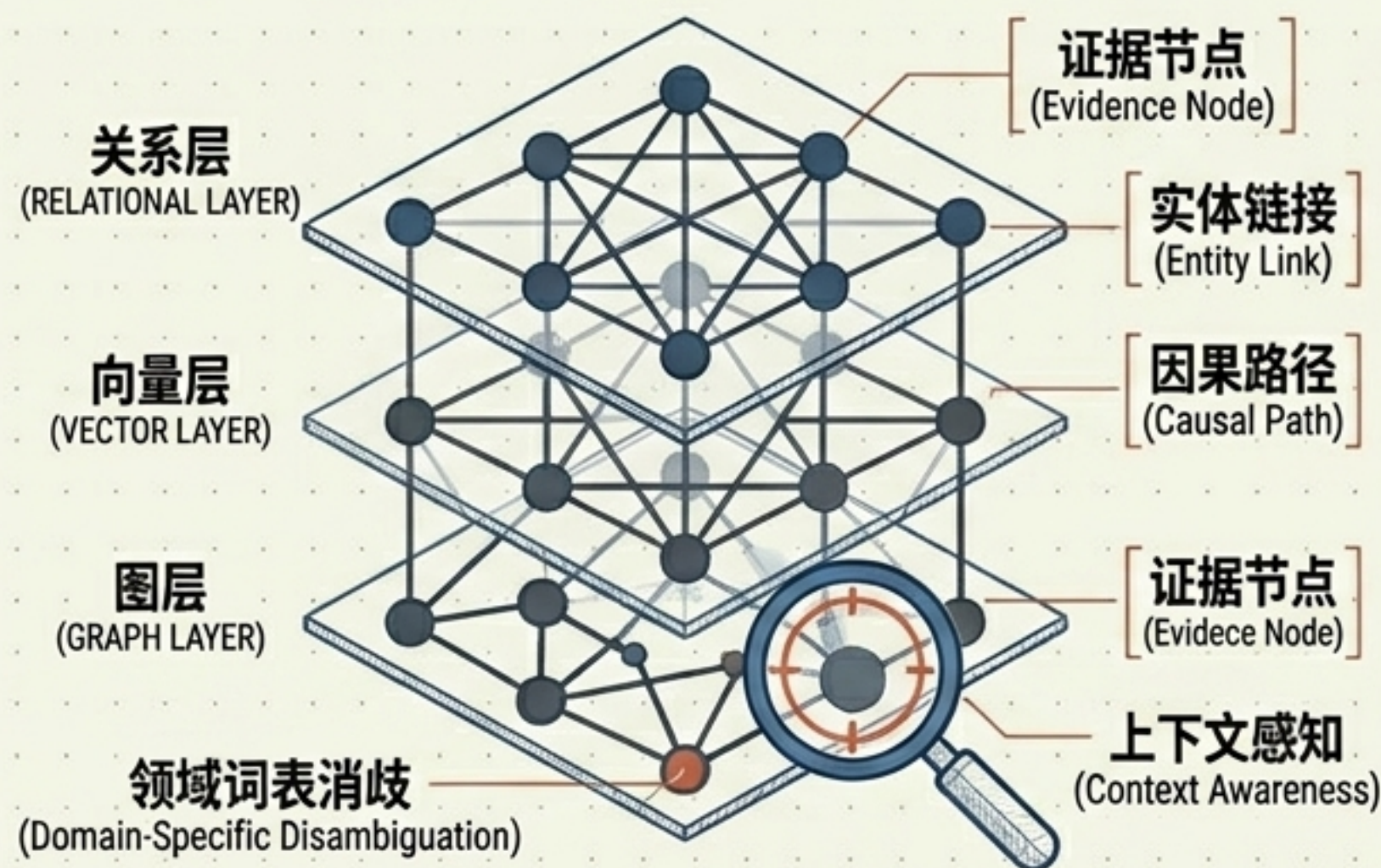
RAG 1.0：词袋与单一向量



关系层取代单一向量

单靠向量检索会丢失复杂逻辑。新架构同步写入关系层与图谱，构建坚实的证据链。

RAG 2.0：证据工程基建



防御数据泄露

评测数据边界的清晰度决定了系统可靠性。随机切分导致的数据污染被彻底隔离。

趋势五：越过软件边界，进入高责任引力场

物理世界和高危场景的约束反向塑造了模型标准：系统可用性由容错底线决定。

知识工作台



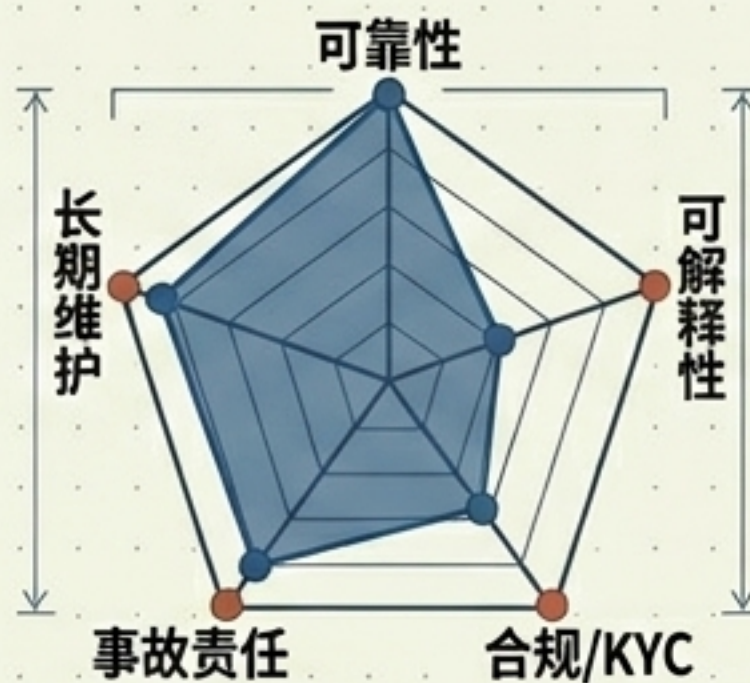
企业级预算与跨系统实验评价，超越个人外挂。

临床医疗



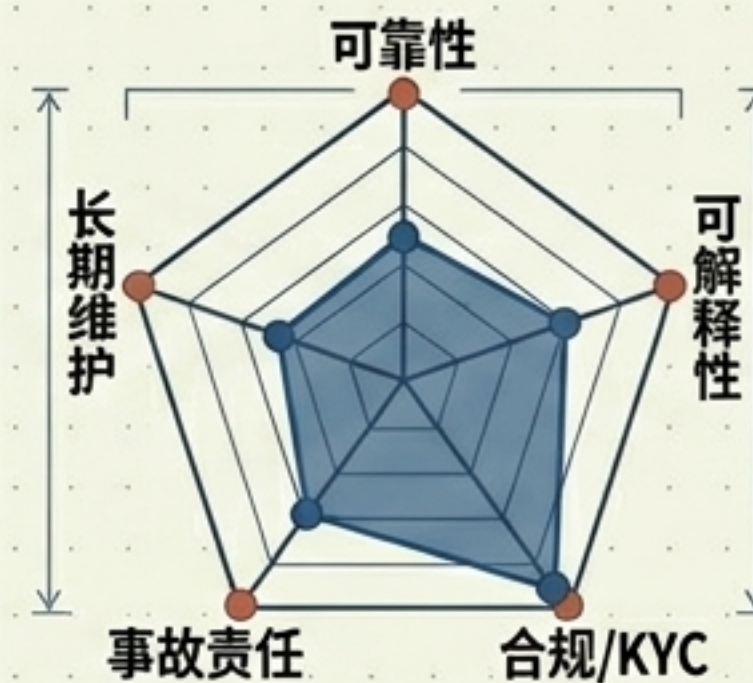
明确授权与医学证据链成为商业飞轮的前置条件。

人形机器人



软硬件协同与具身智能的长期量产运营。

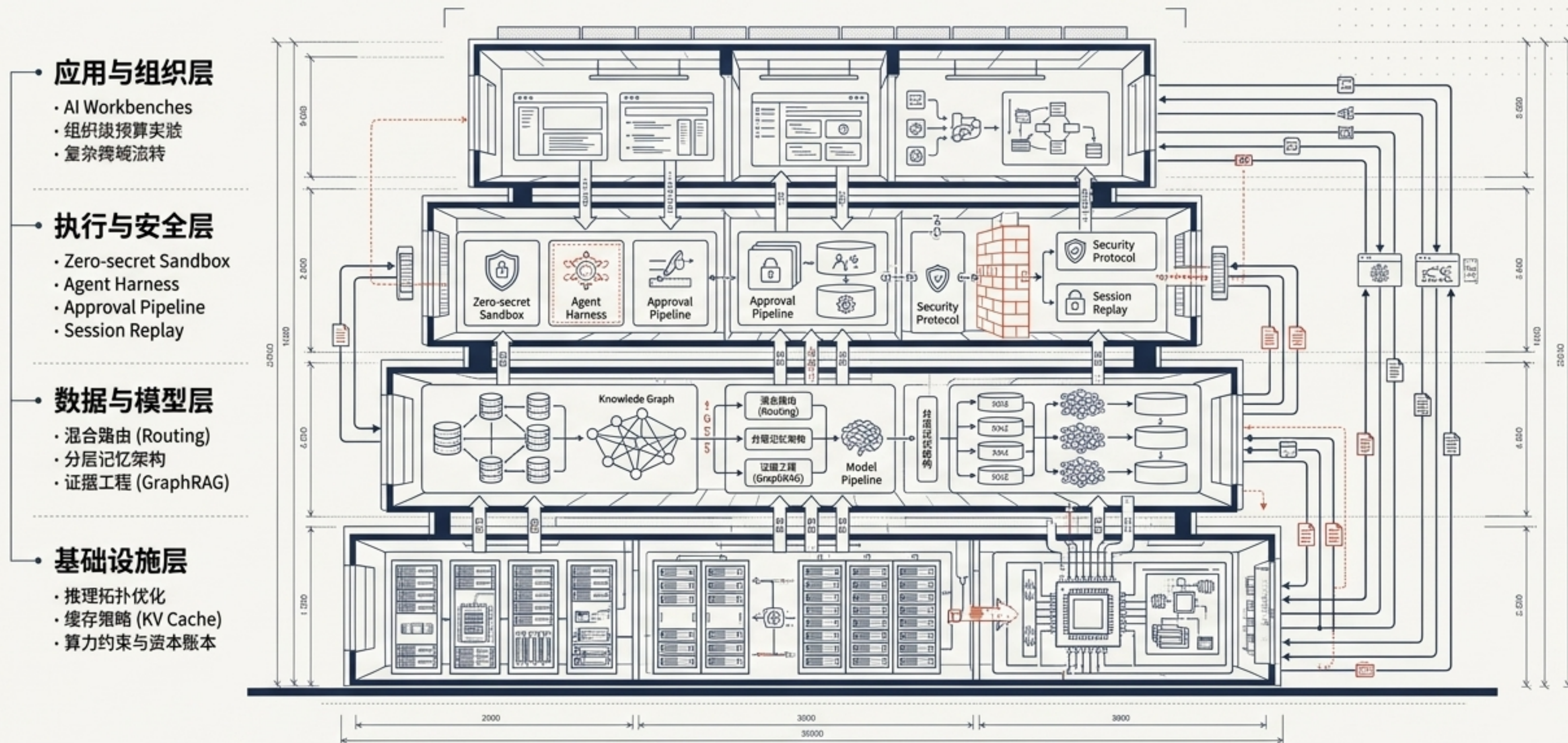
身份验证



机器生成内容标识与零信任环境下的责任划分。

迁移阻力现实：团队技能、插件生态与信任沉淀构成了巨大的系统迁移成本。

框架综合：2026 企业 AI 生产系统蓝图



脱离底层支撑的上层应用毫无防备；缺乏上层治理的底层算力将快速转化为无效成本。

下月雷达追踪重点

[Technical Focus: Next Month Radar]

Agent 运行时环境



Zero-secret（零信任身份）与审计追踪是否会迅速确立为行业默认的安全基线标准。

全链路运营账本



推理经济学能否催生出围绕路由、缓存、评测定价的全新基础设施霸主。

RAG 闭环基建



数据建模、混合检索、评测反馈与引用链是否会彻底收敛为统一的标准技术栈。

在资本投入与合规监管共同重塑基础模型的今天，谁能最快构建出可持续、可审计的闭环系统，谁就能跨越技术周期的断层，赢得下一个十年的先机。